Aula 57 — Redes em Malha (Wimesh/Mesh)

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender as **redes em malha**.
- Entender o conceito de **Wimesh**.
- Reconhecer vantagens e aplicações.

O que é uma Rede em Malha?

- Diversos nós conectados **entre si**.
- Cada nó **repassa** dados de outros.
- Múltiplos **caminhos** até o destino.

Mesh (Malha)

- Sem dependência de um único **AP**.
- Se um nó falha, a rede **se ajusta**.
- Alta **resiliência**.

Wimesh

- Mesh **sem fio** de grande área.
- Aplicação de WiMax/mesh em **cidades**.
- Cobertura **colaborativa**.

Vantagens

- **Redundância** e tolerância a falhas.
- Cobertura **ampliável** (só adicionar nós).
- Sem fiação extensa.
- **Autocura** (self-healing).

Desafios

- **Overhead** do roteamento.
- Aumento de **latência** por saltos.
- Gestão mais **complexa**.

> **Note**
>
> Na malha, cada nó é **cliente e roteador** ao mesmo tempo — a rede "se vira" para entregar os dados.

Aplicações

- Cobertura de **cidades** e praças.
- **Redes comunitárias**.
- Ambientes **industriais**.
- Resposta a **desastres**.

Resumo da Aula

- **Mesh**: nós interligados e **redundantes**.
- **Autoajuste** e **autocura**.
- Boa para **cobertura ampla** e ambientes críticos.

Atividade Rápida

- Cite **duas vantagens** da rede em malha.
- O que é **autocura**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 54:** Síntese e revisão do 3º bimestre.